

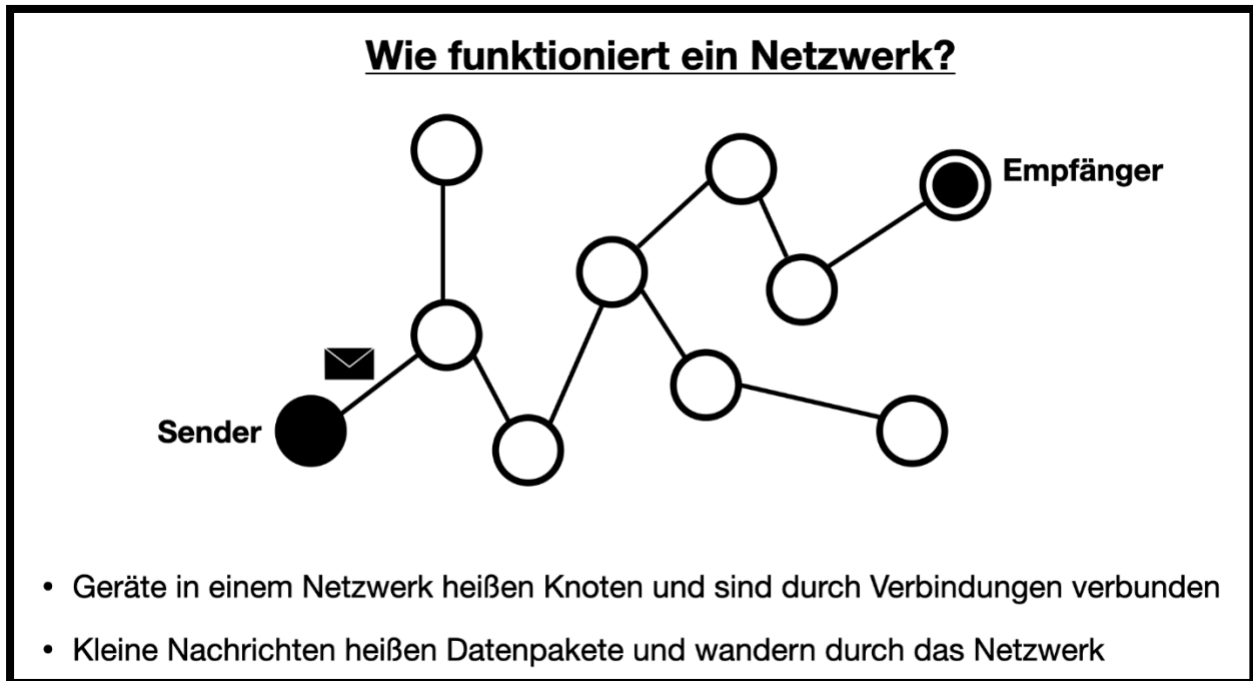
Unterrichtsablauf – Wie funktioniert ein Netzwerk?

Artikulation (Phase)	Verlaufsplanung	Dauer
Begrüßung	- Lehrkraft (L) begrüßt Schüler (SuS). - SuS begrüßen L.	~ 1 Minute
Energizer	<i>Flüsterpost</i> - L erklärt: „Wir beginnen heute mit ein paar Runden Flüsterpost. Bitte stellt euch dafür alle mal in einer langen Reihe auf.“ - L erklärt die Regeln: Reihe bilden, erster SuS denkt sich Satz aus, flüstert weiter, jeder nur einmal, letzter SuS sagt den Satz laut. - Mehrere Runden mit wechselnden Plätzen. - L reflektiert Spiel mit SuS: „Was ist euch aufgefallen?“ - SuS äußern Ihre Gedanken dazu (z.B. Nachrichten von SuS zu SuS weitergeleitet, Missverständnisse, ...). - L erklärt: „Im Internet funktioniert das Verschicken von Nachrichten von einem Sender zum Empfänger ganz ähnlich - das wollen wir uns heute anschauen.“ - SuS setzen sich wieder.	~ 14 Minuten
Vorwissens-aktivierung	- L fragt: „Habt ihr schon einmal davon gehört, dass auch Computer miteinander kommunizieren können? Wie machen sie das wohl?“ - SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. WLAN, Internet, Verbindungen, ...).	~ 3 Minuten
Hinführung	L erklärt: „Computer, Handys und Tablets sind in sog. <i>Netzwerken</i> miteinander verbunden, damit sie Nachrichten austauschen können. Wir werden uns jetzt gemeinsam erarbeiten, wie genau ein Netzwerk aufgebaut ist und funktioniert.“	~ 2 Minuten
Erarbeitung	- L zeichnet das Tafelbild an die Haupttafel. - L erklärt: „In einem <i>Netzwerk</i> sind <i>Knoten</i> über <i>Verbindungen</i> miteinander verbunden und können Nachrichten weitergeben. So wandern Informationen vom <i>Sender</i> zum <i>Empfänger</i>.“ - L zeichnet das Tafelbild an die linke Seitentafel. - L erklärt: „Die Geräte im Netzwerk (z.B. Computer, Handy oder Tablets) werden <i>Knoten</i> genannt.“ - L erklärt: „(Nur) über eine <i>Verbindung</i> zwischen zwei Knoten können Informationen ausgetauscht werden.“	~ 10 Minuten

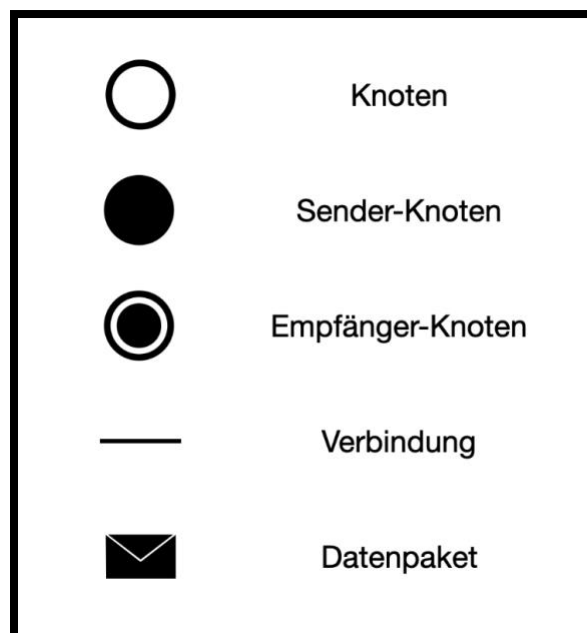
	• L erklärt: „Eine kleine Nachricht, die durch das Netzwerk geschickt wird, wird <i>Datenpaket</i> genannt.“	
Klassenaktivität – Das Netzwerkspiel	1. Vorbereitung: • SuS verteilen sich im Raum. • L bestimmt ein Kind, das später die Nachricht transportieren wird (der <i>Zusteller</i>). • Der <i>Faden</i> wird so durch die Klasse gezogen, dass jeder SuS einen Teil des Fadens in der Hand hält. • L erklärt: „Ihr alle seid <i>Knoten</i> in diesem Netzwerk. Der Faden zwischen euch stellt die <i>Verbindungen</i> dar.“ 2. Spielablauf: • L bestimmt einen <i>Sender</i> & einen <i>Empfänger</i>. • Der <i>Zusteller</i> erhält einen Briefumschlag vom <i>Sender</i>. • Der <i>Zusteller</i> bewegt sich nun entlang des Fadens zum <i>Empfänger</i> - dabei darf er sich nur entlang des Fadens bewegen & muss jeden <i>Knotenpunkt</i> abklatschen. • Rollentausch nach jedem Durchgang.	~ 20 Minuten
Pause	• Gemeinsames Aufräumen, kurze Pause.	~ 5 Minuten
Reflexion des Klassenspiels	• L verweist auf Tafelbild und wiederholt mit SuS was im Spiel den <i>Knoten</i>, <i>Verbindungen</i> & <i>Datenpaketen</i> entsprochen hat. • L fragt: „Ist es euch leichtgefallen, den Weg entlang des Fadens zu finden? Was ist euch sonst aufgefallen?“ • SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Weg war durch den Faden klar definiert, oft Abklatschen nötig, ...).	~ 5 Minuten
Einzelarbeit	• SuS bearbeiten selbständig das <i>Arbeitsblatt</i>. • L gibt Hilfestellungen. • L bespricht Lösung gemeinsam mit SuS.	~ 15 Minuten
Sicherung	• L fragt: „Lasst uns noch einmal gemeinsam wiederholen, was wir heute gelernt haben. Was gehört alles zu einem Netzwerk und wie funktioniert es?“ • SuS erklären in eigenen Worten das Gelernte (z.B. Verbindungen, Knoten, Sender, Empfänger, ...).	~ 7 Minuten
Transfer / Lebensweltbezug	• L fragt: „Welche Probleme könnten beim Transport einer Nachricht durch das Netzwerk auftreten?“ • SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. Knoten oder Verbindungen könnten defekt sein, ...). • L fragt: „Fallen euch Netzwerke ein, die euch im Alltag schon begegnet sind?“ • SuS äußern ihre Gedanken dazu (z.B. das Internet, Telefonnetze, Schulnetzwerk, ...)	~ 7 Minuten
Verabschiedung	• L verabschiedet SuS. • SuS verabschieden L.	~ 1 Minute

Tafelbild – Wie funktioniert ein Netzwerk?

Haupttafel



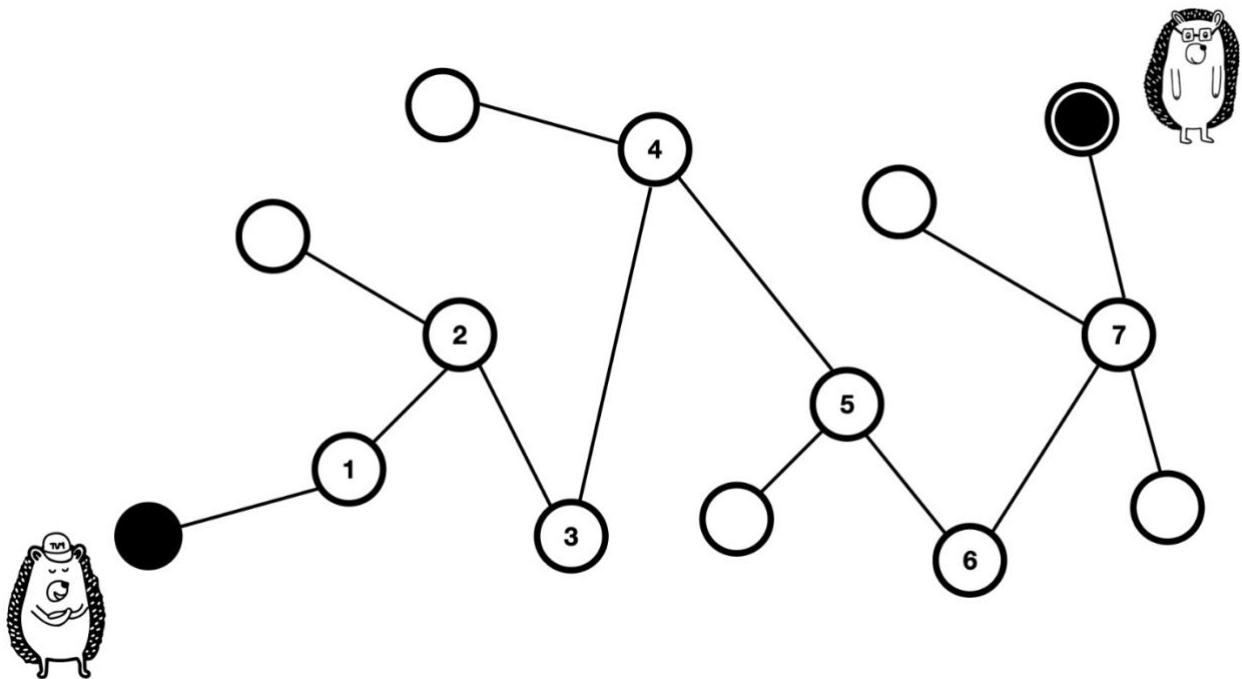
Linke Seitentafel



Arbeitsblatt – Wie funktioniert ein Netzwerk?

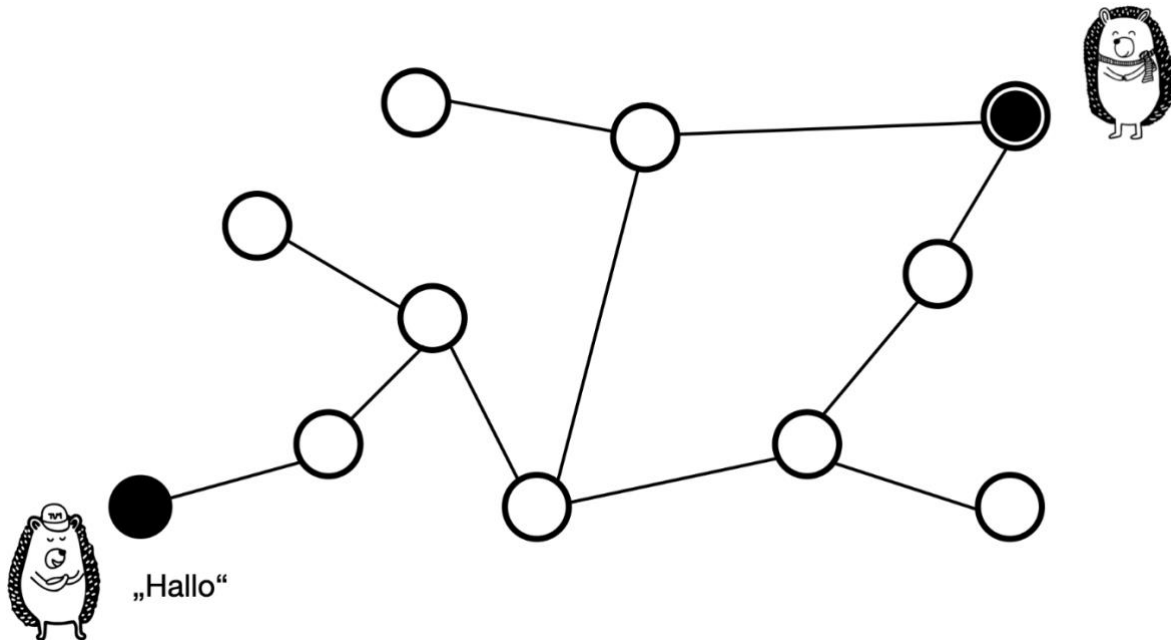
Aufgabe 1

Der Informatik-Igel möchte seinem Vater eine Nachricht schicken. Hilf ihm dabei und zeichne den Weg der Nachricht mit Farbe in das Netzwerk ein. Achte darauf, dass die Nachricht in der *richtigen Reihenfolge* durch das Netzwerk wandert.



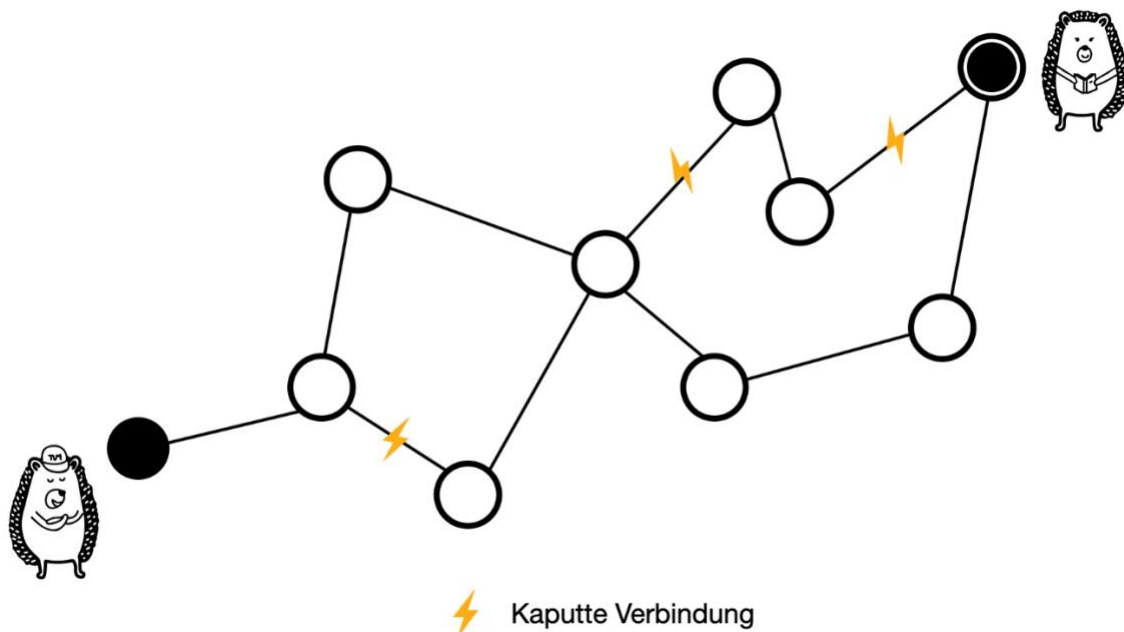
Aufgabe 2

Der Informatik-Igel möchte nun seiner Mutter die Nachricht „Hallo“ über das Netzwerk schicken. Hilf ihm dabei und finde den kürzesten Weg für die Nachricht durch das Netzwerk (das bedeutet, dass die Nachricht so wenig Netzwerkknoten wie möglich überquert).



Bonusaufgabe

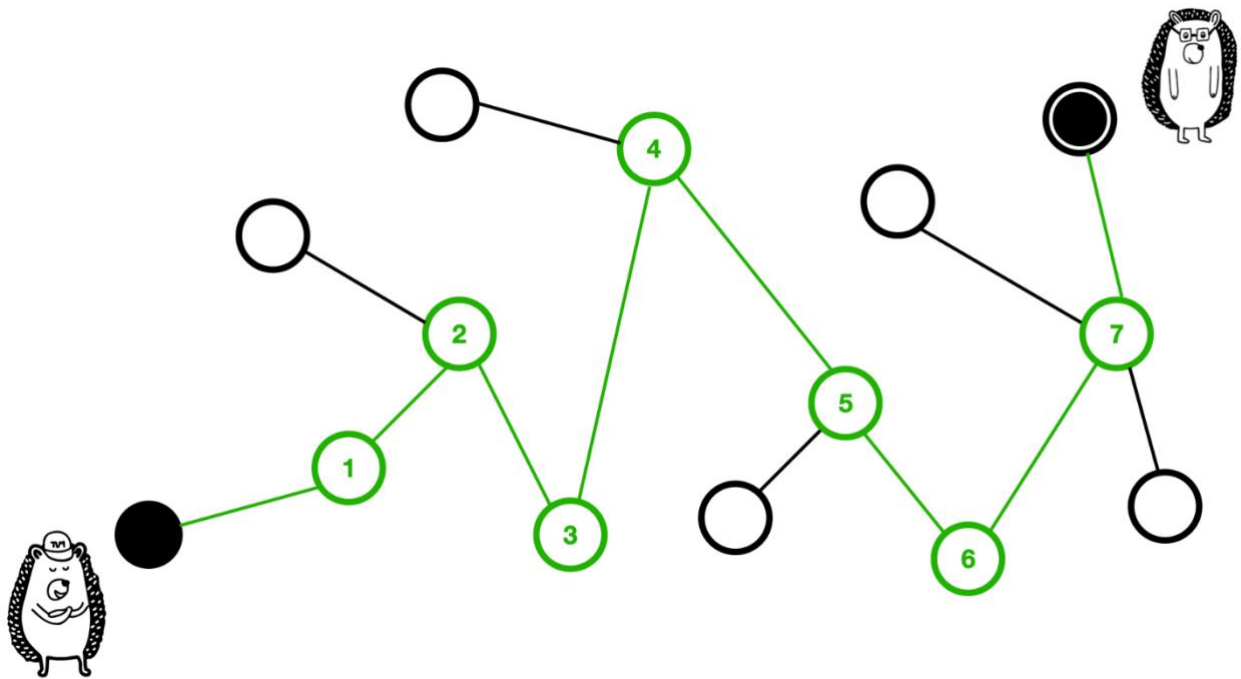
Aufgrund eines heftigen Sturms sind einige Verbindungen des Netzwerks kaputt gegangen. Findest du trotzdem einen Weg, wie die Nachricht des Informatik-Igels durch das Netzwerk zu seiner Schwester gelangen kann?



Lösung – Wie funktioniert ein Netzwerk?

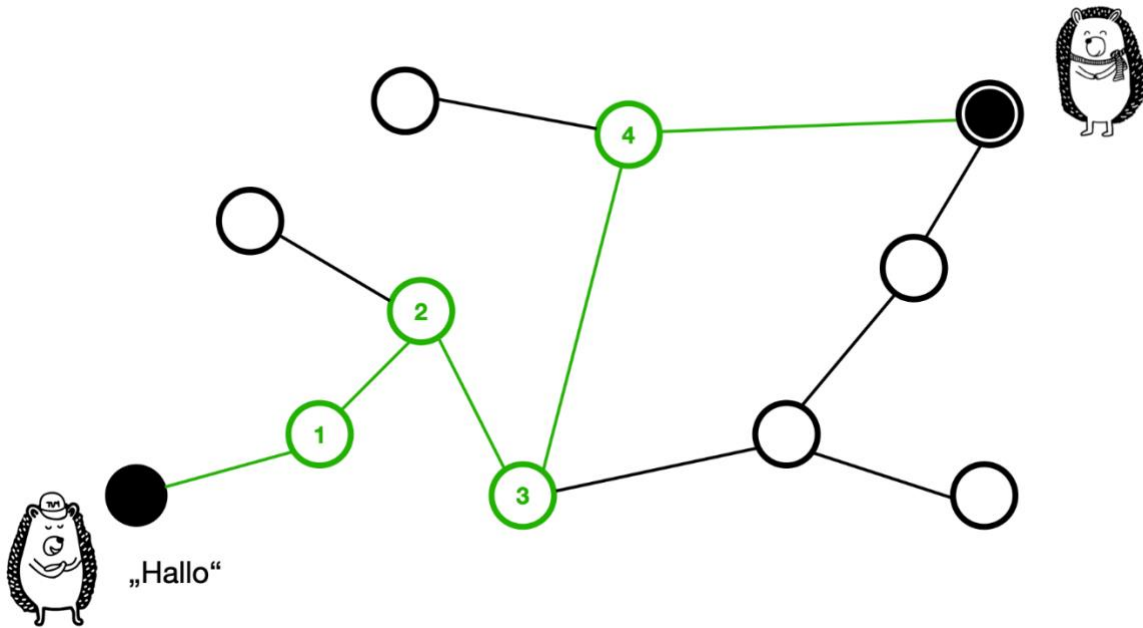
Aufgabe 1

Der Informatik-Igel möchte seinem Vater eine Nachricht schicken. Hilf ihm dabei und zeichne den Weg der Nachricht mit Farbe in das Netzwerk ein. Achte darauf, dass die Nachricht in der *richtigen Reihenfolge* durch das Netzwerk wandert.



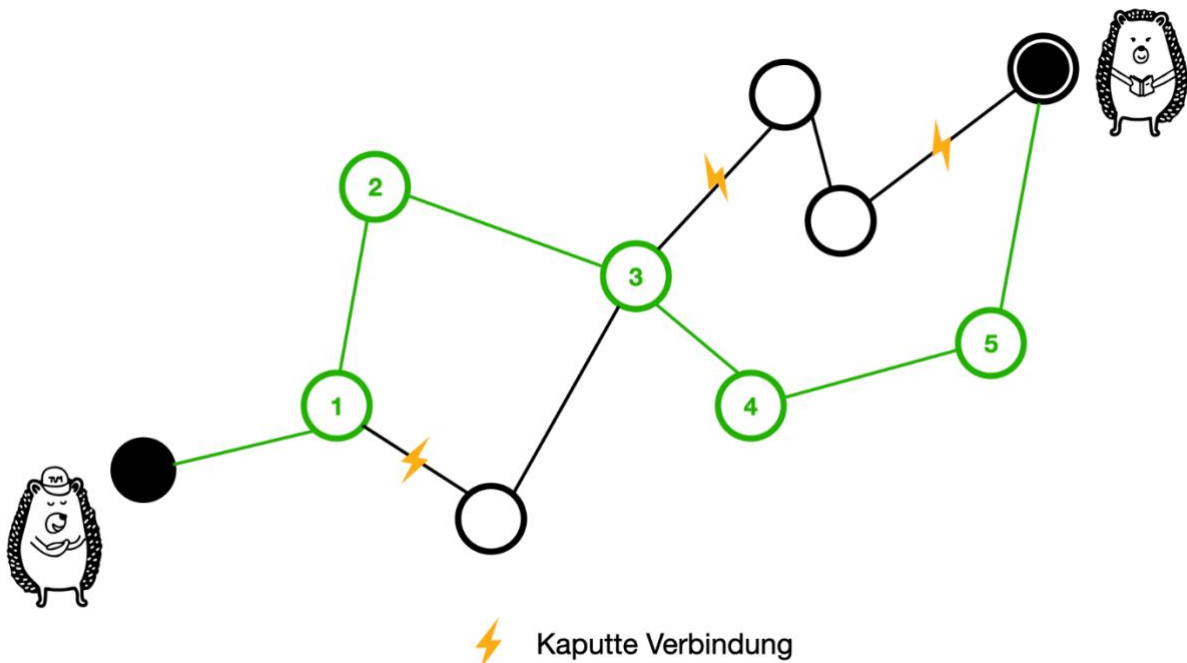
Aufgabe 2

Der Informatik-Igel möchte nun seiner Mutter die Nachricht „Hallo“ über das Netzwerk schicken. Hilf ihm dabei und finde den kürzesten Weg für die Nachricht durch das Netzwerk (das bedeutet, dass die Nachricht so wenig Netzwerkknoten wie möglich überquert).



Bonusaufgabe

Aufgrund eines heftigen Sturms sind einige Verbindungen des Netzwerks kaputt gegangen. Findest du trotzdem einen Weg, wie die Nachricht des Informatik-Igels durch das Netzwerk zu seiner Schwester gelangen kann?



Hintergrundwissen – Wie funktioniert ein Netzwerk?

Was ist ein Netzwerk?

Ein *Netzwerk* ist ein Zusammenschluss mehrerer Geräte (z.B. Computer, Smartphones oder Handys), die miteinander *verbunden* sind und *Informationen austauschen* können. Netzwerke bilden das Rückgrat moderner Kommunikation, ohne sie gäbe es kein Internet, keine E-Mails und keine Videokonferenzen.

Warum sind Netzwerke wichtig?

- **Kommunikation:** Nachrichten, Bilder oder Dateien können zwischen Geräten übertragen werden.
- **Zusammenarbeit über Entfernungen hinweg:** Menschen können in Echtzeit miteinander arbeiten, chatten oder Dokumente teilen - egal, wo sie sich befinden.
- **Zuverlässigkeit:** Viele Netzwerke sind so aufgebaut, dass sie auch bei einem Ausfall eines Geräts oder einer Verbindung weiter funktionieren - sie finden automatisch einen alternativen Weg.

Grundbegriffe einfach erklärt

Begriff	Bedeutung
Knoten	Ein Gerät im Netzwerk - z.B. ein Computer, Smartphone oder Server.
Verbindung	Eine „Leitung“, über die zwei Knoten Daten austauschen können. Das kann ein Kabel oder eine Funkverbindung (WLAN) sein.
Datenpaket	Eine kleine Portion an Informationen, die durchs Netzwerk geschickt wird. Große Dateien werden in viele kleine Pakete aufgeteilt.

Weiterführende Quellen

- [Tessa: Netzwerke](#)
- [Studyflix: Netzwerke](#)
- [IONOS: Was ist ein Netzwerk? – Definition, Erklärung und Beispiele](#)